

## ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física - Hidrostática

Professor (a): Fábio

Assunto (s): Lista 04 – Aplicações da Lei de Stevin - Gabarito

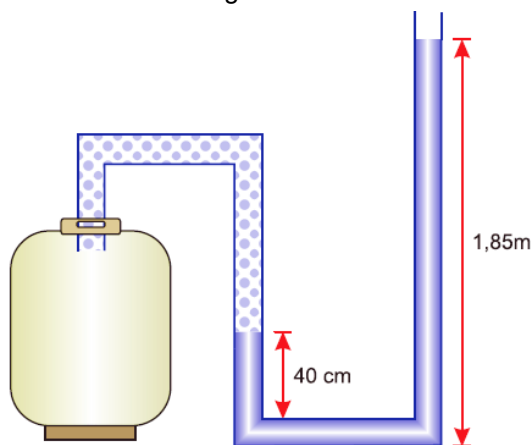
Data: 04/04/2026

Série: 2ª EM

### APLICAÇÕES DA LEI DE STEVIN

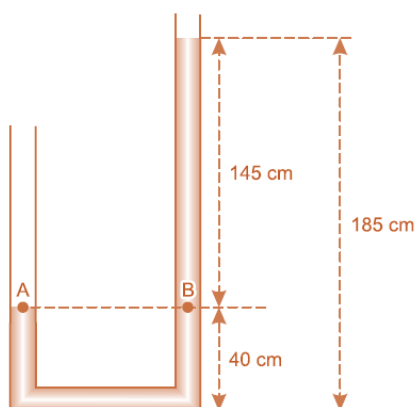
#### EXERCÍCIOS

01 – O esquema ilustra um botijão de gás doméstico, cuja pressão se deseja medir com um manômetro rudimentar. Tal manômetro consta de um tubo capilar em forma de U, preenchido com mercúrio. Ambas as extremidades do tubo são abertas. Uma delas é conectada diretamente à válvula de saída do gás e a outra fica exposta ao meio ambiente. Sabe-se que a pressão atmosférica no local da experiência é de 74 cmHg. Os níveis de Hg no tubo em U, em equilíbrio, estão assinalados na figura.



A pressão do gás é, então, em cmHg, de

- a) 71    b) 151    c) 219    d) 299    e) 329



De acordo com a Lei de Stevin, a pressão é a mesma em pontos pertencentes ao mesmo líquido e ao mesmo plano horizontal.

$$p_A = p_B$$

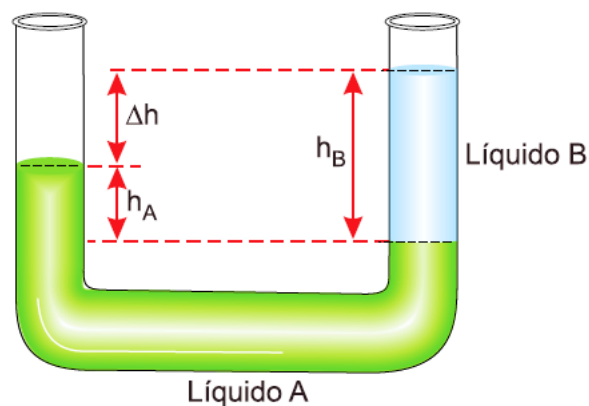
$$p_{\text{gás}} = p_{\text{atm}} + p_H$$

$$p_{\text{gás}} = 74 + 145 \text{ (cm Hg)}$$

$$p_{\text{gás}} = 219 \text{ cm Hg}$$

**Resposta: C**

02 – O tubo em U da figura contém dois líquidos homogêneos e imiscíveis, A e B, de densidades  $d_A$  e  $d_B$ , respectivamente. Sendo  $d_A > d_B$ , calcule  $\Delta h$  em função de  $h_B$ , na situação de equilíbrio hidrostático.



#### Resolução

Para o equilíbrio hidrostático:

$$d_A g h_A = d_B g h_B$$

$$h_A = \frac{d_B}{d_A} h_B \quad (1)$$

Da figura, obtemos:

$$\Delta h = h_B - h_A \quad (2)$$

Substituindo (1) em (2), vem:

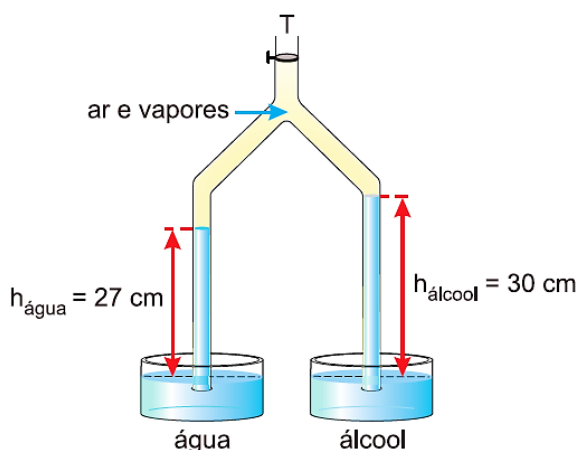
$$\Delta h = h_B - \frac{d_B}{d_A} \cdot h_B \Rightarrow \Delta h = h_B \left( 1 - \frac{d_B}{d_A} \right)$$

$$\Delta h = h_B \left( \frac{d_A - d_B}{d_A} \right)$$

Se aumentarmos a quantidade de líquido B (menos denso), aumentaremos  $h_B$  e  $\Delta h$ .

Se aumentarmos apenas a quantidade de líquido A (mais denso),  $h_B$  e  $\Delta h$  não sofrerão alteração.

03 – A figura abaixo representa o tubo de Hare, cuja finalidade é comparar densidades de líquidos miscíveis. Os líquidos são aspirados pelo tubo T, que é fechado em seguida.



Sendo a densidade da água  $\mu_{\text{ág}}$  igual a  $1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ , determinar a densidade do álcool,  $\mu_{\text{ál}}$ .

### Resolução

A pressão do ar e dos vapores que permanece na parte superior do aparelho é a mesma sobre as duas colunas líquidas. Chamemos essa pressão de  $p$ .

Na parte esquerda do sistema, temos:

$$p_{\text{at}} = p + \mu_{\text{ág}} \cdot g \cdot h_{\text{ág}}$$

Na parte direita do sistema, temos:

$$p_{\text{at}} = p + \mu_{\text{ál}} \cdot g \cdot h_{\text{ál}}$$

$$\text{Então: } p + \mu_{\text{ág}} \cdot g \cdot h_{\text{ág}} = p + \mu_{\text{ál}} \cdot g \cdot h_{\text{ál}}$$

$$\mu_{\text{ág}} \cdot h_{\text{ág}} = \mu_{\text{ál}} \cdot h_{\text{ál}}$$

$$\mu_{\text{ál}} = \frac{\mu_{\text{ág}} \cdot h_{\text{ág}}}{h_{\text{ál}}} = \frac{1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 27 \text{ cm}}{30 \text{ cm}} = 9,0 \cdot 10^2 \text{ kg/m}^3$$

**Resposta:**  $9,0 \cdot 10^2 \text{ kg/m}^3$

04 – Os pulmões humanos podem funcionar normalmente suportando uma diferença de pressão máxima de  $\frac{1}{20}$  atmosfera. Um mergulhador usa um tubo longo para respirar abaixo do nível de água, nadando horizontalmente.



Considere os seguintes dados:

1)  $1 \text{ atm} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

2) densidade da água:  $1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$

3) módulo da aceleração da gravidade:  $10 \text{ m/s}^2$ .

A profundidade máxima  $h$ , recomendável ao mergulhador, é de:

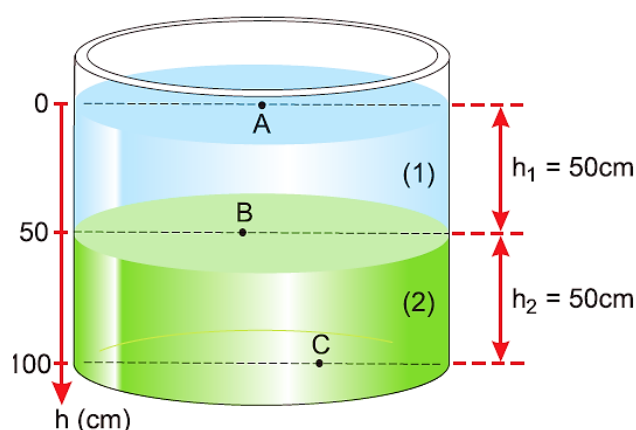
a) 1,0m   b) 50cm   c) 40cm   d) 30cm   e) 20cm

A pressão hidrostática exercida pela coluna de água de altura  $h$  deve corresponder a  $\frac{1}{20}$  atmosfera. Como a pressão de  $1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$  equivale à pressão hidrostática de uma coluna de 10m de água, vem:

$$h = \frac{1}{20} (10\text{m}) \Rightarrow \boxed{h = 0,50\text{m} = 50\text{cm}}$$

**Resposta: B**

05 – O vaso da figura contém dois líquidos imiscíveis, (1) e (2), de densidades absolutas  $\mu_1$  e  $\mu_2$ , respectivamente iguais a  $0,80 \text{ g/cm}^3$  e  $1,0 \text{ g/cm}^3$  (dado  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ).



- a) Determinar as pressões hidrostáticas do líquido nos pontos **A**, **B** e **C**.  
b) Traçar o gráfico da pressão hidrostática do líquido em função da profundidade **h**.

**Resolução**

- a) 1) Para o ponto A:  $p_A = 0$  (não há líquido acima de A)  
2) Para o ponto B:

$$p_{HB} = \mu_1 g h_1$$

$$p_{HB} = 0,80 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 0,50 \text{ (Pa)}$$

$$p_{HB} = 4,0 \cdot 10^3 \text{ Pa}$$

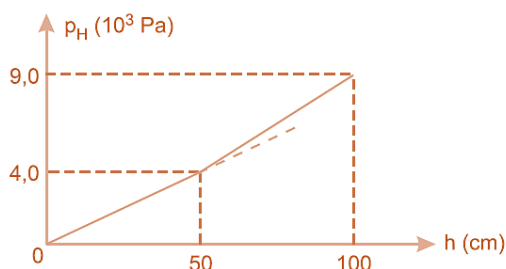
- 3) Para o ponto C:

$$p_{HC} = \mu_1 g h_1 + \mu_2 g h_2$$

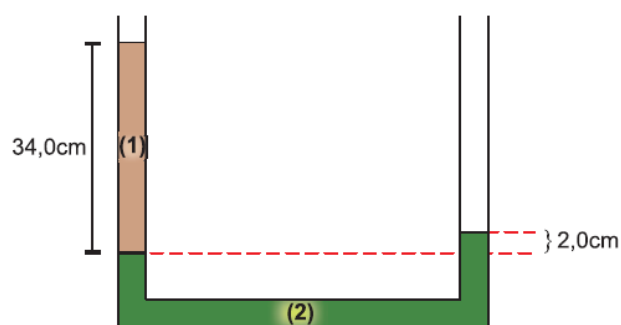
$$p_{HC} = 0,80 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 0,50 + 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 0,50 \text{ (Pa)}$$

$$p_{HC} = 9,0 \cdot 10^3 \text{ Pa}$$

b)

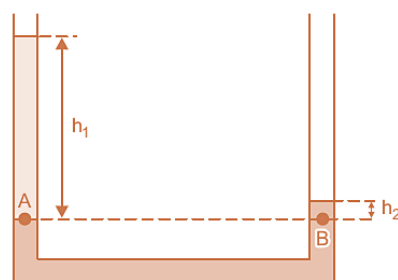


06 – (UFRJ-RJ) – Um tubo em U, aberto em ambos os ramos, contém dois líquidos imiscíveis em equilíbrio hidrostático. Observe, como mostra a figura, que a altura da coluna do líquido (1) é de 34,0 cm e que a diferença de nível entre a superfície livre do líquido (2), no ramo da direita, e a superfície de separação dos líquidos, no ramo da esquerda, é de 2,0 cm.



Considere a densidade do líquido (1) igual a 0,80 g/cm<sup>3</sup>. Calcule a densidade do líquido (2).

**RESOLUÇÃO:**



De acordo com a Lei de Stevin, devemos igualar pressões em pontos pertencentes ao mesmo líquido e ao mesmo plano horizontal:

$$p_A = p_B$$

$$\mu_1 g h_1 = \mu_2 g h_2$$

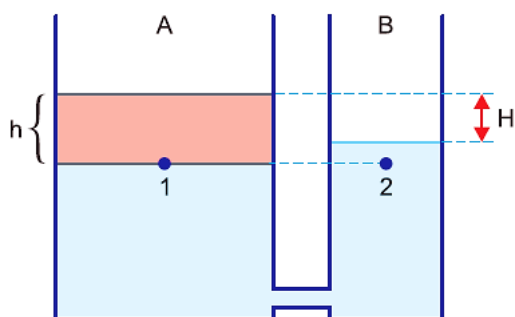
$$\frac{\mu_2}{\mu_1} = \frac{h_1}{h_2}$$

$$\frac{\mu_2}{0,80} = \frac{34,0}{2,0}$$

$$\mu_2 = 13,6 \text{ g/cm}^3$$

**Resposta:** 13,6g/cm<sup>3</sup>

07 – (PUC-RJ - MODELO ENEM) – Um tubo em U, composto por dois tubos grandes (tubo A com seção reta de 5,0 cm<sup>2</sup> e tubo B com seção reta de 2,5 cm<sup>2</sup>), ligados por um pequeno tubo horizontal, contém uma certa quantidade de água. Coloca-se então um volume  $V = 25,0 \text{ cm}^3$  de óleo, que não se mistura com a água, no tubo A. Ao atingir o equilíbrio, o sistema fica como mostrado na figura, tal que a superfície livre do tubo A fica a uma altura H acima da superfície livre do tubo B.



Nota: desenho fora de escala

Calcule H, em cm.

- a) 0      b) 1,0      c) 4,0      d) 5,0      e) 10,0

**Dados:**

$$g = 10,0 \text{ m/s}^2; \quad d_{\text{óleo}} = 0,80 \text{ g/cm}^3; \quad d_{\text{água}} = 1,0 \text{ g/cm}^3$$

**RESOLUÇÃO:**

1) Cálculo de h

$$V = S_A \cdot h \Rightarrow 25,0 = 5,0 \cdot h \Rightarrow \boxed{h = 5,0 \text{ cm}}$$

2) Lei de Stevin:

$$p_1 = p_2$$

$$p_{\text{atm}} + d_o \cdot g h = p_{\text{atm}} + d_a g (h - H)$$

$$d_o h = d_a (h - H)$$

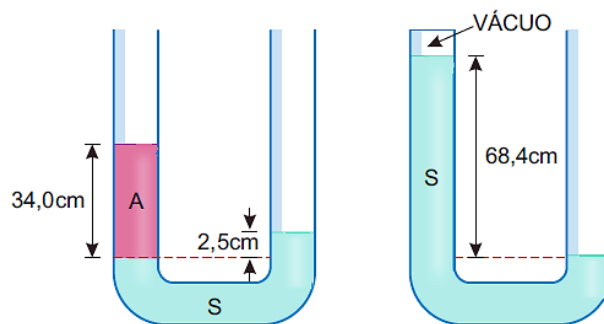
$$0,80 \cdot 5,0 = 1,0 (5,0 - H)$$

$$5,0 - H = 4,0$$

$$\boxed{H = 1,0 \text{ cm}}$$

**Resposta: B**

08 – (FACULDADE BAHIANA DE MEDICINA - ADAPTADO - MODELO ENEM) – Três amigos, amantes da natureza, aproveitaram um dia livre das atividades escolares para passear em uma montanha próxima da cidade onde moram, desfrutando da beleza natural e da vista privilegiada. Para descrever a atmosfera do lugar, decidiram medir a pressão atmosférica no alto da montanha, utilizando dois tubos dobrados na forma da letra U; um aberto nas duas extremidades, contendo água, **A**, e outra substância, **S**; e o outro aberto em uma extremidade e fechado na outra, contendo vácuo e a substância **S**, conforme as figuras:

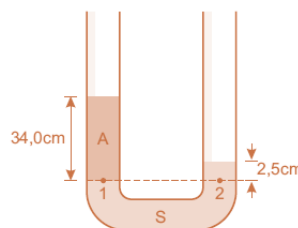


Considerando-se o módulo da aceleração da gravidade local igual a  $10 \text{ m/s}^2$  e sabendo-se que a densidade da água é igual a  $1,0 \text{ kg/l}$  e que  $1 \text{ atm} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ , a pressão atmosférica no alto da montanha é mais próxima de:

- a) 0,80 atm  
b) 0,93 atm  
c) 0,95 atm  
d) 0,98 atm  
e) 1,00 atm

**RESOLUÇÃO:**

1) No tubo aberto:



$$p_1 = p_2 \text{ (Lei de Stevin)}$$

$$p_{\text{atm}} + \mu_A g h_A = p_{\text{atm}} + \mu_S g h_S$$

$$\mu_A h_A = \mu_S h_S$$

$$1,0 \cdot 10^3 \cdot 34,0 = \mu_S \cdot 2,5 \Rightarrow \boxed{\mu_S = 13,6 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3}$$

2) No tubo fechado:

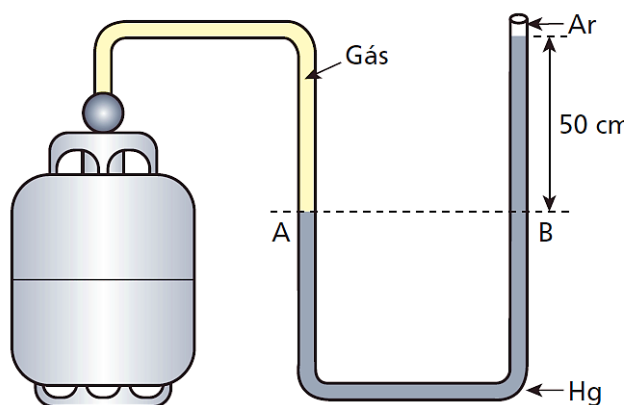
$$p_{\text{atm}} = \mu_S g H_S = 13,6 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 68,4 \cdot 10^{-2} \text{ (Pa)}$$

$$p_{\text{atm}} = 930 \cdot 10^2 \text{ Pa} = 0,93 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$\boxed{p_{\text{atm}} = 0,93 \text{ atm}}$$

**Resposta: B**

09 – (Faap-SP) Manômetro é um instrumento utilizado para medir pressões. A figura a seguir ilustra um tipo de manômetro, que consiste em um tubo em forma de U, contendo mercúrio (Hg), que está sendo utilizado para medir a pressão do gás dentro do botijão.



Se a pressão atmosférica local é igual a 72 cm Hg, qual é a pressão exercida pelo gás?

**Resolução:**

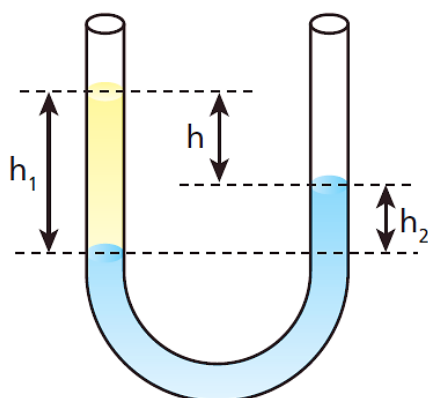
$$p_A = p_B \Rightarrow p_{\text{gás}} = p_{\text{Hg}} + p_0$$

$$p_{\text{gás}} = 50 + 72 \text{ (cmHg)}$$

$$p_{\text{gás}} = 122 \text{ cmHg}$$

**Resposta: 122 cmHg**

10 – (Mack-SP) No tubo em U da figura, de extremidades abertas, encontram-se dois líquidos imiscíveis, de densidades iguais a 0,80 g/cm³ e 1,0 g/cm³. O desnível entre as superfícies livres dos líquidos é  $h = 2,0$  cm.



As alturas  $h_1$  e  $h_2$  são, respectivamente:

- a) 4,0 cm e 2,0 cm
- b) 8,0 cm e 4,0 cm
- c) 10 cm e 8,0 cm
- d) 12 cm e 10 cm
- e) 8,0 cm e 10 cm

**Resolução:**

$$p_{\text{esq.}} = p_{\text{dir.}}$$

$$\mu_1 g h_1 + p_{\text{atm}} = \mu_2 g h_2 + p_{\text{atm}} \Rightarrow 0,80 h_1 = 1,0 h_2 \quad (\text{I})$$

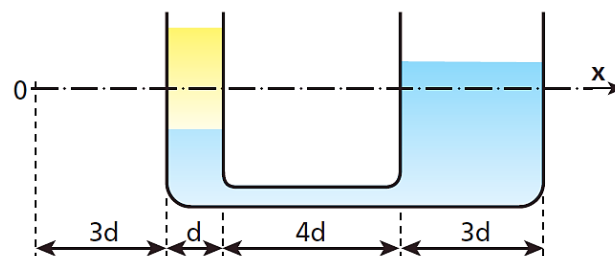
$$h_1 - h_2 = 2,0 \quad (\text{II})$$

$$(\text{I}) \text{ em } (\text{II}): h_1 - 0,80 h_1 = 2,0 \Rightarrow h_1 = 10 \text{ cm}$$

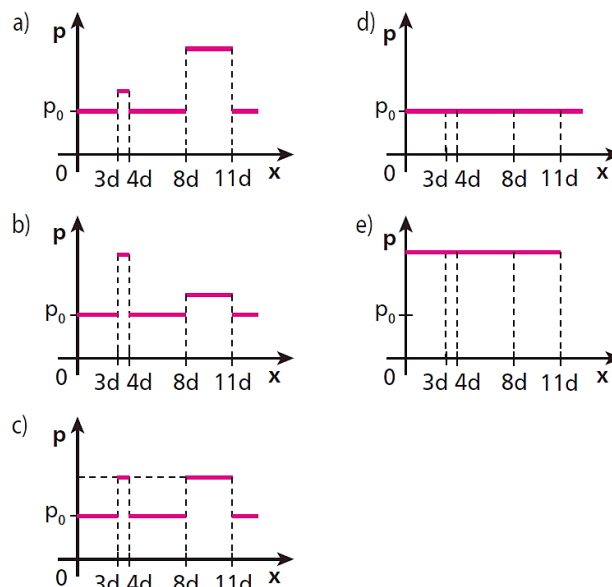
$$\text{e } h_2 = 8,0 \text{ cm}$$

**Resposta: c**

11 – No esquema abaixo, representa-se um tubo em U, aberto nas extremidades, contendo dois líquidos imiscíveis em equilíbrio fluidostático sob a ação da gravidade:

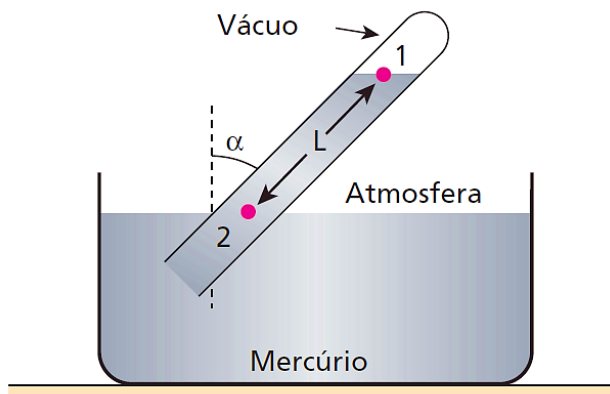


Considere o eixo 0x indicado, que atravessa o sistema. Sendo  $p_0$  a pressão atmosférica, qual dos gráficos a seguir representa qualitativamente a variação da pressão absoluta em função da posição  $x$ ?



**Resposta b**

12 – Numa região ao nível do mar, a pressão atmosférica vale  $1,01 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$  e  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ . Repete-se o experimento de Torricelli, dispondo-se o tubo do barômetro conforme representa a figura.



A distância  $L$  entre os pontos 1 e 2 vale 151 cm e a massa específica do mercúrio é  $\mu = 13,6 \text{ g/cm}^3$ . Estando o sistema em equilíbrio, calcule o valor aproximado do ângulo  $\alpha$  que o tubo forma com a direção vertical.

**Resolução:**

$$p_2 - p_1 = \mu g h$$

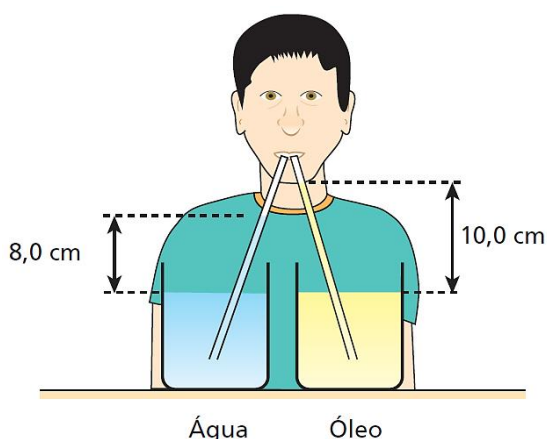
$$1,01 \cdot 10^5 - 0 = 13,6 \cdot 10^3 \cdot 9,81 \cdot h$$

$$h \approx 0,757 \text{ m} \approx 75,7 \text{ cm}$$

$$\cos \alpha = \frac{h}{L} = \frac{75,7 \text{ cm}}{151 \text{ cm}} \approx 0,501 \Rightarrow \alpha \approx 60^\circ$$

**Resposta:**  $\alpha \approx 60^\circ$

13 – (Cesgranrio-RJ) Um rapaz aspira ao mesmo tempo água e óleo, por meio de dois canudos de refrigerante, como mostra a figura. Ele consegue equilibrar os líquidos nos canudos com uma altura de 8,0 cm de água e de 10,0 cm de óleo.



Qual a relação entre as massas específicas do óleo e da água?

**Resolução:**

$$\text{Água: } p_{\text{arboça}} + \mu_A g h_A = p_{\text{atm}} \quad (\text{I})$$

$$\text{Óleo: } p_{\text{arboça}} + \mu_O g h_O = p_{\text{atm}} \quad (\text{II})$$

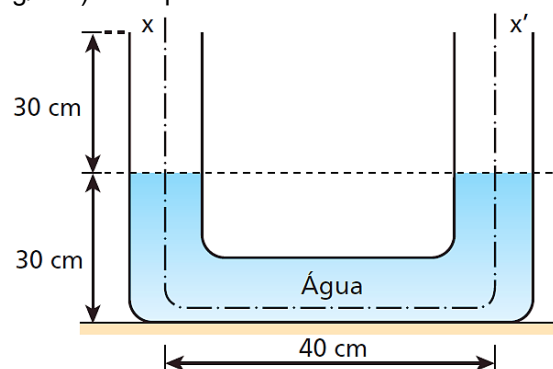
Comparando (I) e (II):

$$p_{\text{arboça}} + \mu_A g h_A = p_{\text{arboça}} + \mu_O g h_O$$

$$\frac{\mu_O}{\mu_A} = \frac{h_A}{h_O} \Rightarrow \frac{\mu_O}{\mu_A} = \frac{8,0}{10,0} \Rightarrow \frac{\mu_O}{\mu_A} = 0,80$$

**Resposta:**  $\frac{\mu_O}{\mu_A} = 0,80$

14 – Na figura seguinte, é representado um tubo em U, cuja seção transversal tem área constante de  $4,0 \text{ cm}^2$ . O tubo contém, inicialmente, água ( $\mu_a = 1,0 \text{ g/cm}^3$ ) em equilíbrio.



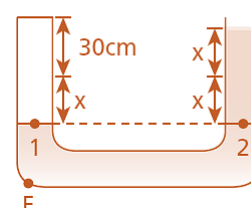
Supõe-se que a pressão atmosférica local seja de  $1,00 \cdot 10^5 \text{ Pa}$  e que  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

a) Determine o máximo volume de óleo ( $\mu_O = 0,80 \text{ g/cm}^3$ ) que poderá ser colocado no ramo esquerdo do tubo.

b) Trace o gráfico da pressão absoluta em função da posição ao longo da linha  $xx'$ , supondo que no ramo esquerdo do tubo foi colocado o máximo volume de óleo, calculado no item a.

**Resolução:**

a)



(I)  $p_1 = p_2$

$$\mu_o g(30 + x) + p_o = \mu_a g 2x + p_o$$

$$0,80 (30 + x) = 1,0 \cdot 2x$$

Donde:  $x = 20 \text{ cm}$

(II)  $V_{\text{máx}} = 4,0 (30 + x) = 4,0 (30 + 20) (\text{cm}^3)$

$$V_{\text{máx}} = 2,0 \cdot 10^2 \text{ cm}^3$$

$$p_1 = \mu_o g h_o + p_o$$

$$p_1 = 0,80 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 0,50 + 1,00 \cdot 10^5 \text{ (Pa)}$$

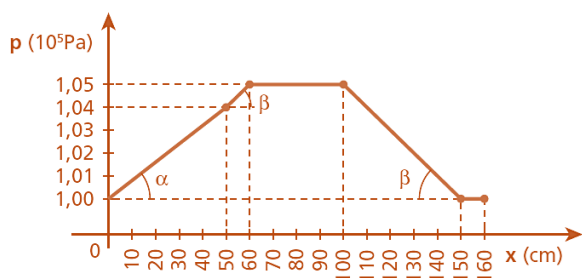
$$p_1 = 1,04 \cdot 10^5 \text{ (Pa)}$$

$$p_f = \mu_a g h_a + p_1$$

$$p_f = 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 0,10 + 1,04 \cdot 10^5 \text{ (Pa)}$$

$$p_f = 1,05 \cdot 10^5 \text{ (Pa)}$$

Gráfico:



**Respostas:** a)  $2,0 \cdot 10^2 \text{ cm}^3$ ;

b)

